2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年安徽卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，集合 $S=\{1,3,5\}$，$T=\{3,6\}$，则 $\complement_U(S\cup T)$ 等于（ ）

A. $\varnothing$
B. $\{2,4,7,8\}$
C. $\{1,3,5,6\}$
D. $\{2,4,6,8\}$

【答案】**B**

【解析】
先求并集，得 $S\cup T=\{1,3,5,6\}$. 因而在全集 U 中取补集，得到 $\complement_U(S\cup T)=\{2,4,7,8\}$，所以选 B.

2. 不等式 $\frac{1}{x}<\frac{1}{2}$ 的解集是（ ）

A. $(-\infty,2)$
B. $(2,+\infty)$
C. $(0,2)$
D. $(-\infty,2)\cup(2,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
原不等式的定义域要求 $x\neq 0$. 移项并通分，得 $\frac{1}{x}-\frac{1}{2}=\frac{2-x}{2x}<0$. 临界点为 0 和 2. 当 $x\in(-\infty,0)$ 时，分子为正、分母为负，分式小于零；当 $x\in(0,2)$ 时，分子、分母均为正，分式大于零；当 $x\in(2,+\infty)$ 时，分子为负、分母为正，分式小于零. 所以严格按定义域得到的解集为 $(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$. 原卷选项 D 写成 $(-\infty,2)\cup(2,+\infty)$，其中包含无定义点 $x=0$，题面选项存在印刷错误；按原卷标准答案本题记为 D.

3. 函数 $y=\mathrm{e}^{x+1}$（$x\in\mathbb{R}$）的反函数是（ ）

A. $y=1+\ln x$（$x>0$）
B. $y=1-\ln x$（$x>0$）
C. $y=-1-\ln x$（$x>0$）
D. $y=-1+\ln x$（$x>0$）

【答案】**D**

【解析】
由 $y=\mathrm{e}^{x+1}$ 得 $\ln y=x+1$，所以 $x=\ln y-1$. 交换 x，y，并注意到原函数的值域为 $(0,+\infty)$，反函数为 $y=\ln x-1$，其中 $x>0$，故选 D.

4. “$x>3$”是“$x^2>4$”的（ ）

A. 必要不充分条件　　B. 充分不必要条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
若 $x>3$，则 $x^2>9>4$，所以“$x>3$”能推出“$x^2>4$”，是充分条件．但 $x=-3$ 时 $x^2>4$ 成立而 $x>3$ 不成立，所以它不是必要条件，故选 B.

5. 若抛物线 $y^2=2px$ 的焦点与椭圆 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}$ 的右焦点重合，则 p 的值为（ ）

A. -2　　B. 2　　C. -4　　D. 4

【答案】**D**

【解析】
原题中的椭圆式未印出等号右侧的 1，按椭圆标准方程理解为 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$．因而 $a^2=6$、$b^2=2$，故 $c^2=a^2-b^2=4$，其右焦点为 $(2,0)$．将抛物线写成 $y^2=4\cdot\frac{p}{2}x$，其焦点为 $(\frac{p}{2},0)$．由焦点重合，$\frac{p}{2}=2$，得 $p=4$，故选 D.

6. 表面积为 $2\sqrt{3}$ 的正八面体的各个顶点都在同一球面上，则此球的体积为（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$　　B. $\frac{1}{3}\pi$
C. $\frac{2^3}{3}\pi$　　D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$

【答案】**A**

【解析】
设正八面体棱长为 s．它由 8 个边长为 s 的正三角形组成，所以表面积为 $8\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}s^2=2\sqrt{3}s^2$．由题设得 $s=1$．正八面体中心到任一顶点的距离为外接球半径 $R=\frac{s}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，故球的体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3=\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$，选 A.

7. 直线 $x+y=1$ 与圆 $x^2+y^2-2ay=0$（$a>0$）没有公共点，则 a 的取值范围是（ ）

A. $(0,\sqrt{2}-1)$
B. $(\sqrt{2}-1,\sqrt{2}+1)$
C. $(-\sqrt{2}-1,\sqrt{2}+1)$
D. $(0,\sqrt{2}+1)$

【答案】**A**

【解析】
圆的方程可化为 $x^2+(y-a)^2=a^2$，圆心为 $(0,a)$，半径为 a．圆心到直线 $x+y-1=0$ 的距离为 $\frac{|a-1|}{\sqrt{2}}$．直线与圆没有公共点，当且仅当 $\frac{|a-1|}{\sqrt{2}}>a$．当 $a\geq 1$ 时不等式不可能成立；当 $0<a<1$ 时，$1-a>\sqrt{2}a$，即 $a<\frac{1}{1+\sqrt{2}}=\sqrt{2}-1$．所以 $0<a<\sqrt{2}-1$，选 A.

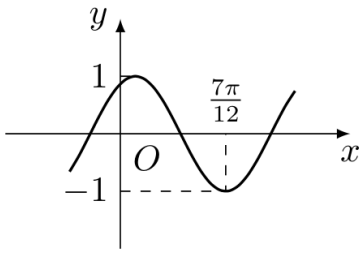
8. 对于函数 $f(x)=\frac{\sin x+1}{\sin x}$（$0<x<\pi$），下列结论正确的是（ ）

A. 有最大值而无最小值　　B. 有最小值而无最大值　　C. 有最大值且有最小值　　D. 既无最大值又无最小值

【答案】**B**

【解析】
在 $0<x<\pi$ 时，$0<\sin x\leq 1$，故 $f(x)=1+\frac{1}{\sin x}\geq 2$．当 $x=\frac{\pi}{2}$ 时取到 $f(x)=2$，所以函数有最小值．当 $x\to 0^+$ 或 $x\to\pi^-$ 时，$\sin x\to 0^+$，从而 $f(x)\to+\infty$，函数没有最大值，故选 B.

9. 将函数 $y=\sin\omega x$（$\omega>0$）的图象按向量 $\mathbf{a}=\left(-\frac{\pi}{6},0\right)$ 平移，平移后的图象如图所示，则平移后的图象所对应的函数解析式是（ ）



A. $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$
B. $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$
C. $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$
D. $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$

【答案】**C**

【解析】
将 $y=\sin\omega x$ 的图象按向量 $\left(-\frac{\pi}{6},0\right)$ 平移后，所得函数为 $y=\sin\left(\omega\left(x+\frac{\pi}{6}\right)\right)$. 图象在 $x=\frac{7\pi}{12}$ 处取得最小值，且相邻同类极值的间距为 π，所以周期为 π，从而 $\omega=2$. 代入平移公式，得到 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$，故选 C.

10. 如果实数 x，y 满足条件 $\begin{cases}x-y+1\geq 0,\\ y+1\geq 0,\\ x+y+1\leq 0.\end{cases}$ 那么 $2x-y$ 的最大值为（ ）

A. 2　　B. 1　　C. -2　　D. -3

【答案】**B**

【解析】
三个约束分别给出 $y\leq x+1$、$y\geq -1$ 和 $y\leq -x-1$. 由 $y=-1$ 能与上方两个不等式同时相容，得到 $-2\leq x\leq 0$. 对固定的 x，因为目标式 $2x-y$ 随 y 减小而增大，所以取 $y=-1$，此时 $2x-y=2x+1$. 在 $[-2,0]$ 上最大值在 $x=0$ 处取得，最大值为 1，故选 B.

11. 如果 $\triangle A_1B_1C_1$ 的三个内角的余弦值分别等于 $\triangle A_2B_2C_2$ 的三个内角的正弦值，则（ ）

A. $\triangle A_1B_1C_1$ 和 $\triangle A_2B_2C_2$ 都是锐角三角形
B. $\triangle A_1B_1C_1$ 和 $\triangle A_2B_2C_2$ 都是钝角三角形
C. $\triangle A_1B_1C_1$ 是钝角三角形，$\triangle A_2B_2C_2$ 是锐角三角形
D. $\triangle A_1B_1C_1$ 是锐角三角形，$\triangle A_2B_2C_2$ 是钝角三角形

【答案】**D**

【解析】
设两个三角形对应的内角分别为 A_i，B_i，C_i，其中 $\cos A_1=\sin A_2$、$\cos B_1=\sin B_2$、$\cos C_1=\sin C_2$. 右侧三个正弦值均为正，所以左侧三个余弦值均为正，故 $\triangle A_1B_1C_1$ 为锐角三角形.

若 $\triangle A_2B_2C_2$ 也是锐角三角形，则 $\sin A_2=\cos\left(\frac{\pi}{2}-A_2\right)$，且两角均在 $(0,\pi)$，由余弦函数在 $(0,\pi)$ 上的单调性可得 $A_1=\frac{\pi}{2}-A_2$，另外两角同理. 三式相加将得到 $A_1+B_1+C_1=\frac{\pi}{2}$，与三角形内角和为 π 矛盾. $\triangle A_2B_2C_2$ 也不可能有直角，因为若例如 $A_2=\frac{\pi}{2}$，则 $\cos A_1=\sin A_2=1$，这与三角形内角 $A_1\in(0,\pi)$ 时 $\cos A_1<1$ 矛盾. 因此 $\triangle A_2B_2C_2$ 必有一个钝角，故选 D.

12. 在正方体上任选 3 个顶点连成三角形，则所得的三角形是直角非等腰三角形的概率为（ ）

A. $\frac{1}{7}$
B. $\frac{2}{7}$
C. $\frac{3}{7}$
D. $\frac{4}{7}$

【答案】C

【解析】
把正方体的八个顶点看作 $\{0,1\}^3$ 中的点，共有 $C_8^3=56$ 个三角形．固定一个顶点，从该顶点出发的七个向量按坐标中 1 的个数分为长度 1、$\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$ 三类．两向量垂直的情形有三组长度为 1 的向量两两组合，共 3 组；还有每个长度为 $\sqrt{2}$ 的向量与唯一一个不含其坐标的长度为 1 的向量垂直，共 3 组．因此固定顶点对应 6 个直角三角形，八个顶点共得到 $8\cdot 6=48$ 个直角三角形．

其中等腰直角三角形必须在正方体的一个面上，六个面各有四个三点组合，共 24 个．所以直角非等腰三角形有 $48-24=24$ 个，所求概率为 $\frac{24}{56}=\frac{3}{7}$，故选 C.

填空题

13. 设常数 $a>0$，$\left(ax^2+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^4$ 展开式中 x^3 的系数为 $\frac{3}{2}$，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
在展开式中，若取 r 个 ax^2，取 $4-r$ 个 $x^{-\frac{1}{2}}$，所得项的 x 的指数为 $2r-\frac{4-r}{2}=\frac{5r}{2}-2$．令其等于 3，得 $r=2$．因而 x^3 的系数为 $C_4^2a^2=6a^2$．由 $6a^2=\frac{3}{2}$ 且 $a>0$，得 $a=\frac{1}{2}$.

14. 在平行四边形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{AB}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{AD}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{AN}=3\overrightarrow{NC}$，$M$ 为 BC 的中点，则 $\overrightarrow{MN}=$underline{hspace{2.5em}}（用 **a**，**b** 表示）.

【答案】$\frac{1}{4}(\mathbf{b}-\mathbf{a})$

【解析】
取 A 为原点，则 B 的位置向量为 **a**，D 的位置向量为 **b**，C 的位置向量为 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$．由 $\overrightarrow{AN}=3\overrightarrow{NC}$，得 N 将 AC 按 $3:1$ 内分，所以 $\overrightarrow{AN}=\frac{3}{4}(\mathbf{a}+\mathbf{b})$．又因为 M 是 BC 的中点，$\overrightarrow{AM}=\mathbf{a}+\frac{1}{2}\mathbf{b}$．因此 $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AM}=\frac{1}{4}(\mathbf{b}-\mathbf{a})$.

15. 函数 $f(x)$ 对于任意实数 x 满足条件 $f(x+2)=\frac{1}{f(x)}$，若 $f(1)=-5$，则 $f(f(5))=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{1}{5}$

【解析】
由 $f(x+2)=\frac{1}{f(x)}$，连续使用两次可得 $f(x+4)=f(x)$．由已知 $f(1)=-5$，得 $f(3)=-\frac{1}{5}$，再得 $f(5)=-5$．因此 $f(f(5))=f(-5)$．由周期性 $f(-5)=f(-1)$，而 $f(1)=\frac{1}{f(-1)}$，故 $f(-1)=-\frac{1}{5}$．所以 $f(f(5))=-\frac{1}{5}$.

16. 平行四边形的一个顶点 A 在平面 α 内，其余顶点在 α 的同侧，已知其中两个顶点到 α 的距离分别为 1, 2，那么剩下的一个顶点到平面 α 的距离可能是：

1. (1) 1
2. (2) 2
3. (3) 3
4. (4) 4

以上结论正确的是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有正确结论的编号）

【答案】①，③

【解析】

取从平面 α 指向所给同侧的单位法向量，把各点在该方向上的有向距离记为其高度．设 A 为原点，B，D，C 按平行四边形顺序排列，则高度满足 $h_C = h_B + h_D$，且 h_B，h_D，$h_C > 0$．已知的两个高度只能从 h_B，h_D，h_C 中取出 $1, 2$.

若 $h_B = 1$，$h_D = 2$，或 $h_B = 2$，$h_D = 1$，则 $h_C = 3$．若 $h_B = 1$，$h_C = 2$，则 $h_D = 1$；交换 B，D 后结论相同．若把 2 取作 h_C 而把 1 取作另一顶点，也正好得到剩余高度 1．取 $h_B = 2$，$h_C = 1$ 或 $h_D = 2$，$h_C = 1$ 会使另一个高度为 -1，与同侧条件矛盾．所以剩余距离可能为 1 或 3，正确编号为 ①、③.

解答题

17. 已知 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$，$\sin\alpha = \frac{4}{5}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 在添加剂的搭配适用中，为了找到最佳的搭配方案，需要对各种不同的搭配方式作比较，在试制某种牙膏新品种时，需要选用两种不同的添加剂. 现有芳香度分别为 0，1，2，3，4，5 的六种添加剂可供选用. 根据试验设计学原理，通常首先要随机选取两种不同的添加剂进行搭配试验.

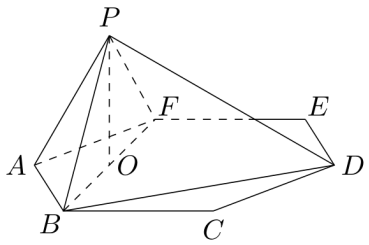
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，P 是边长为 1 的正六边形 $ABCDEF$ 所在平面外一点，$PA = 1$，P 在平面 ABC 内的射影为 BF 的中点 O.

1. (1)



【解析】

1. (1)

20. 设函数 $f(x) = x^3 + bx^2 + cx$（$x \in \mathbb{R}$），已知 $g(x) = f(x) - f'(x)$ 是奇函数.

1. (1)

【解析】

1. (1)

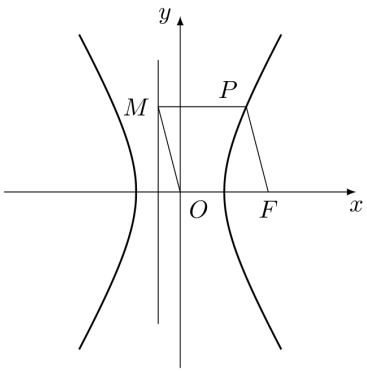
21. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，前 n 项和 S_n 满足条件 $\frac{S_{2n}}{S_n}=\frac{4n+2}{n+1}$，$n=1$，$2$，$\cdots$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

22. 如图，F 为双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点，$P$ 为双曲线 C 右支上一点，且位于 x 轴上方，M 为左准线上一点，O 为坐标原点. 已知四边形 $OFPM$ 为平行四边形，$|PF|=\lambda|OF|$.

1. (1)



【解析】
1. （1）